

Etude de cas

Exploitation îlot 120

8D

CFAI Centre – Val de Loire

74 route nationale
45380 La Chapelle Saint-Mesmin
Tél. 02.38.22.33.10
orleans@poleformation-uimmcvdl.fr



Méthode 8D de résolution de problème

Auteur :
FA

MAJ du
20/05/2026

Etude de cas

Exploitation îlot 120

8D

D1 : Qui compose l'équipe pour analyser rebuts et maintenance ?

- Quels experts associer pour croiser les deux historiques de l'Îlot 120 ?

Métier	Ce qu'il apporte	Limites	Rôle dans 8D
Qualité	Analyse rebuts, données, méthode		
Maintenance	Connaissance pannes, équipements		
Méthodes / Amélioration	Analyse process, optimisation		
Production (chef)	Vision globale, organisation		
Opérateur	Connaissance terrain réel		
Travaux neufs	Vision technique future / équipements		

Il faut identifier les bonnes compétences.

Etude de cas

Exploitation îlot 120

8D

D1 : Qui compose l'équipe pour analyser rebuts et maintenance ?

- Qui maîtrise le rythme 3x8 pour valider le temps d'ouverture ?

• Métier	• Ce qu'il connaît du 3×8	• Limites	• Pertinence
• Production (chef)	• Organisation équipes, planning	• Peu précision technique temps réel	•  Fort
• Ordonnancement	• Charge, flux, temps ligne	• Peu terrain machine	•  Fort
• Opérateur	• Réalité terrain, cadence réelle	• Vision limitée à son poste	•  Très fort
• Maintenance	• Impact pannes sur le temps	• Moins sur le flux global	•  Moyen
• Qualité	• Liens rebuts / production	• Peu sur les temps	•  Faible
• Méthodes	• Temps théoriques process	• Moins réalités terrain	•  Moyen

Dans la liste ci-dessus, choisissez 3 à 4 personnes pour analyser le problème.
Expliquez rapidement pourquoi.

Métier retenu	Rôle clé	Pourquoi le choisir

Etude de cas

Exploitation îlot 120

8D

D2 : Quel est l'impact des rebuts sur le 3x8 ?

- Quel est le volume total de rebuts sur cet îlot 120 ?

Élément analysé	Valeur	Interprétation
Volume total rebuts		
Répartition		
Impact production		
Gravité		

Etude de cas

Exploitation îlot 120

8D

D2 : Quel est l'impact des rebuts sur le 3x8 ?

- Comment ces pertes de pièces impactent-elles le temps des trois équipes ?

Élément analysé	Valeur / Effet	Justification
Cadence production		
Rebuts estimés		
Temps perdu (production)		
Impact sur équipes		
Effet opérationnel		
Conséquence globale		

Etude de cas

Exploitation îlot 120

8D

D3 : Quel est le coût horaire des arrêts de maintenance ?

- Quel est le total d'heures d'intervention sur l'îlot 120 ? Faut-il renforcer le préventif ?

Élément analysé	Valeur	Source / Justification
Heures maintenance corrective		
Nettoyage actuel		
Nettoyage renforcé (D3)		
Besoin préventif renforcé		
Justification technique		

Le volume actuel de nettoyage (300 h / an) ne permet pas de contenir efficacement l'accumulation des copeaux. Afin de sécuriser le process dans l'attente d'une solution corrective, un doublement du temps de nettoyage est recommandé, soit environ 600 h / an.

Etude de cas

Exploitation îlot 120

8D

D3 : Quel est le coût horaire des arrêts de maintenance ?

- Quel est le coût financier direct de ces arrêts pour l'usine ?

Élément analysé	Valeur	Justification
Heures maintenance		
Heures pertes rebuts		
Coût arrêt production		
Coût maintenance		
Coût rebut		
Coût total		

Etude de cas

Exploitation îlot 120

8D

D4 : Quelle panne récurrente lie la maintenance aux rebuts constatés ?

- Quels sous-ensembles techniques ressortent comme les plus impactés dans l'historique maintenance ? Identifier les causes avec un 5M.

Élément analysé	Résultat attendu	Justification / Données
Heures maintenance total		
Machine dominante		
Heures liées copeaux		
Sous-ensembles impactés		
Cause récurrente		

5M

Catégorie	Constat
Matière	
Méthode	
Main d'œuvre	
Machine	
Milieu	

Etude de cas

Exploitation îlot 120

8D

D4 : Quelle panne récurrente lie la maintenance aux rebuts constatés ?

- Cette dominante explique-t-elle à elle seule tous les défauts observés ?

Élément	Lecture
Maintenance	
Rebuts	
Croisement	

Les rebuts confirment la cause identifiée par la maintenance : les copeaux perturbent le bridage et la détection. Cependant, cette cause n'explique pas 100 % des défauts, car d'autres éléments du process participent aussi au problème.

Etude de cas

Exploitation îlot 120

8D

D5 : La cause identifiée est-elle validée comme cause racine ?

- La cause dominante identifiée permet-elle d'expliquer l'ensemble des défauts observés ? 5 Pourquoi ?

Élément analysé	Réponse attendue	Justification
Cause dominante		
Validation cause racine		
Capacité explicative		
Limite observée		

5 Pourquoi avec confrontation des historiques rebuts et maintenance

Pourquoi	Réponse
Pourquoi défaut pièce ?	
Pourquoi mauvaise position ?	
Pourquoi copeaux bloquent ?	
Pourquoi accumulation ?	

Etude de cas

Exploitation îlot 120

8D

D5 : La cause identifiée est-elle validée comme cause racine ?

- Quelle preuve terrain permet de confirmer définitivement cette cause ?

Élément analysé	Observation	Interprétation
Détection capteurs		
Historique maintenance		
Analyse technique		

Etude de cas

Exploitation îlot 120

8D

D6 : Quel gain de TRS réel pour chaque scénario ?

- Quel gain de TRS apporte la solution du nettoyage 4.0 ?

Type de temps	Heures / an	Remarque
Temps ouverture (TO)		
Nettoyage		
Préventif		
Changement série		
Pannes		
Ralentissement		
Rebut (temps perdu)		
Temps utile (TU)		

Type de temps	AVANT (h/an)	APRÈS 4.0 (h/an)	Évolution
Temps ouverture (TO)			
Nettoyage			
Préventif			
Changement série			
Pannes (copeaux inclus)			
Ralentissement			
Rebut (temps perdu)			
Temps utile (TU)			
TRS			

Etude de cas

Exploitation îlot 120

8D

D6 : Quel gain de TRS réel pour chaque scénario ?

- Quel gain de TRS apporte la modification filtration du convoyeur à copeaux ?

Type de temps	AVANT (h/an)	APRÈS filtration (h/an)	Évolution
Temps ouverture (TO)			
Nettoyage			
Préventif			
Changement série			
Pannes			
Ralentissement			
Rebut (temps perdu)			
Temps utile (TU)			
TRS			

La filtration améliore le fonctionnement global, mais traite moins directement la cause principale. Certes, un meilleur traitement de l'évacuation des copeaux des 3 CN allégera la concentration de copeaux, c'est un léger plus.

Le gain de TRS est réel mais limité.

Etude de cas

Exploitation îlot 120

8D

D6 : Quel gain de TRS réel pour chaque scénario ?

- Quel gain réel (pièces / €) apporte chaque solution ?

Élément	AVANT	APRÈS 4.0	APRÈS Filtration	Méthode de calcul
Temps ouverture (TO)				
Nettoyage				
Préventif				
Changement série				
Pannes				
Ralentissement				
Temps rebut				
Temps utile (TU)				
Gain heures				
Cadence				
Gain production				
Valeur estimée / pièce				
Gain économique				

Etude de cas

Exploitation îlot 120

8D

D7 : Comment standardiser ces actions de maintenance sur l'usine ?

- Quels autres îlots d'usinage partagent cette même faiblesse de bridage ?

Élément	Valeur / Calcul
Production usine	
Production d'un îlot	
Besoin total	
Nombre d'îlots estimé	

Plusieurs îlots similaires existent dans l'usine, les solutions mises en place sont donc reproductibles.

Etude de cas

Exploitation îlot 120

8D

D7 : Comment standardiser ces actions de maintenance sur l'usine ?

- Comment mettre à jour les plans préventifs et les futurs cahiers des charges ?

Élément	Action attendue	Objectif
Plan préventif		
Gammes maintenance		
Instructions opérateur		
Cahier des charges		
Équipements futurs		

Le préventif est renforcé et standardisé, et les futurs équipements intègrent dès l'origine la gestion des copeaux.

Etude de cas

Exploitation îlot 120

8D

D8 : Quel arbitrage financier l'équipe valide-t-elle ?

- En combien de mois chaque solution rembourse-t-elle son coût d'achat ?

Solution	Coût (€)	Gain annuel (€)	Temps de retour
Amélioration 1 (4.0) - unitaire			
3 CN			
Filtration convoyeur - unitaire			
3 CN			

La filtration s'amortit plus rapidement (≈ 3 mois) grâce à son coût très faible malgré un gain limité.

La solution 4.0 nécessite un investissement plus important, mais reste très rentable avec un amortissement rapide (≈ 6 mois) et un gain industriel nettement supérieur.

Etude de cas

Exploitation îlot 120

8D

D8 : Quel arbitrage financier l'équipe valide-t-elle ?

- Quelle solution est une illusion et laquelle apporte une vraie rentabilité ?

Élément	AVANT	Amélioration 1 (4.0)	Amélioration 2 (Filtration)
TRS			
Gain TRS			
Gain production (pièces)			
Gain économique annuel			
Coût investissement			
Préventif renforcé (D3)			
Temps de retour			

La filtration rembourse vite mais apporte peu. La solution 4.0 apporte la vraie performance industrielle.